

Актуальность

Рынок эвакуации в России превышает 11 млрд рублей и продолжает расти, однако остаётся слабо цифровизированным: цены непрозрачны, трекинг отсутствует, время ожидания достигает нескольких часов. Анализ пяти действующих платформ показал, что ни одна не сочетает автоматический калькулятор, выбор параметров погрузки и полноценный мобильный интерфейс. Это обосновывает актуальность разработки.

Цель и задачи

Цель — создать веб-платформу с прозрачным ценообразованием, подбором водителя по геолокации, трекингом в реальном времени и анонимным заказом. Задачи: анализ рынка и конкурентов, проектирование архитектуры и базы данных, реализация клиентской и серверной частей, тестирование.

Теоретическая база

Работа опирается на трёхуровневую клиент-серверную архитектуру, REST API, протокол WebSocket для трекинга и PostGIS для пространственных запросов. Учтены требования 54-ФЗ и 152-ФЗ. Описана модель анонимного заказа — пользователь указывает только номер телефона, без регистрации.

Проектирование

Спроектирована архитектура: Nginx → Node.js/Express → PostgreSQL/PostGIS. База данных из шести таблиц с пространственным индексом для поиска ближайших водителей. Заказ описан как конечный автомат: создан → в работе → завершён. Разработан DTO для передачи параметров заказа и формула калькулятора, учитывающая тип авто, состояние, расстояние по дорожному графу.

Реализация

Клиентская часть — адаптивный SPA по принципу Mobile First, с ленивой загрузкой и WebSocket-трекингом на карте. Серверная часть — REST API на Node.js/Express, проксирование через Nginx, PM2 для отказоустойчивости. Безопасность обеспечена SSL через Let's Encrypt. Платформа протестирована по сквозному сценарию от оформления до завершения заказа.

Результаты и перспективы

Разработана полнофункциональная веб-платформа с автоматическим расчётом, трекингом и анонимным заказом. Реализован адаптивный интерфейс и механизмы безопасности. Перспективы: рейтинговая система водителей, интерактивная карта, мобильное приложение, интеграция с эквайрингом.